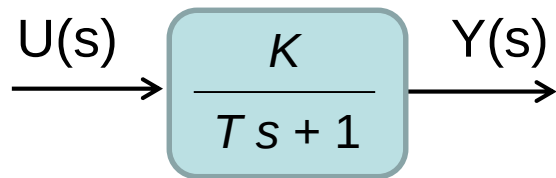


RESPUESTA DE SISTEMAS DINÁMICOS DE ORDEN 1

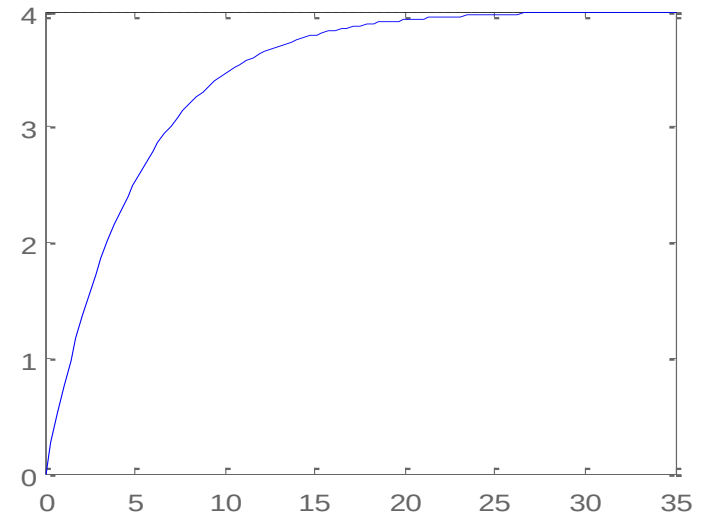


$$K = 4$$

$$T = 5$$



`>> step([4],[5,1],35)`



Sistema Dinámico (SD) de Orden 1

EDO: $\longrightarrow a \frac{dy(t)}{dt} + b y(t) = u(t); y(0) = y_0$ (dominio del tiempo)

T. Laplace: $\longrightarrow a [s Y(s) - y_0] + b Y(s) = U(s)$ (dominio transformado)

$\longrightarrow Y(s) = \underbrace{\frac{a y_0}{a s + b}}_{\text{Depende de la C.I.}} + \underbrace{\frac{U(s)}{a s + b}}_{\text{Depende de la entrada}} \xrightarrow{\text{Anti TL}} y(t) = \dots\dots$ (solución)

SI: la entrada $u(t)$ se modifica abruptamente (escalón) en un valor $A \rightarrow U(s) = \frac{A}{s}$

$Y(s) = \frac{y_0}{s + b/a} + \frac{A/a}{s(s + b/a)} \xrightarrow{\hspace{1cm}} y(t) = \underbrace{y_0 e^{-\frac{b}{a}t}}_{\text{Depende de la C.I.}} + \underbrace{\frac{A}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{a}t}\right)}_{\text{Depende de la entrada}}$

Función de Transferencia de un SD de Orden 1 – Forma Canónica

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{a s + b} = \frac{1/b}{a/b s + 1} = \frac{1/b}{T s + 1} \quad (T = a/b)$$

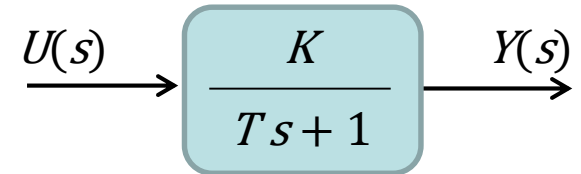
En general:

**Forma
Canónica**

$$G(s) = \frac{K}{T s + 1}$$

K = Ganancia estática

T = Constante de tiempo



Volviendo al caso anterior de la EDO, donde:

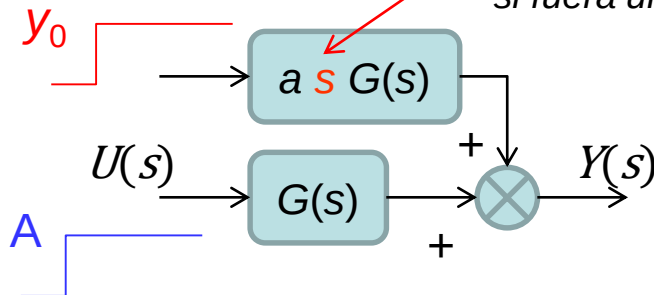
$$G(s) = \frac{1}{a s + b}$$

$$Y(s) = \frac{a y_0}{a s + b} + \frac{U(s)}{a s + b}$$

$$Y(s) = G(s) a y_0 + G(s) U(s)$$

$$Y(s) = G(s) a s \frac{y_0}{s} + G(s) U(s)$$

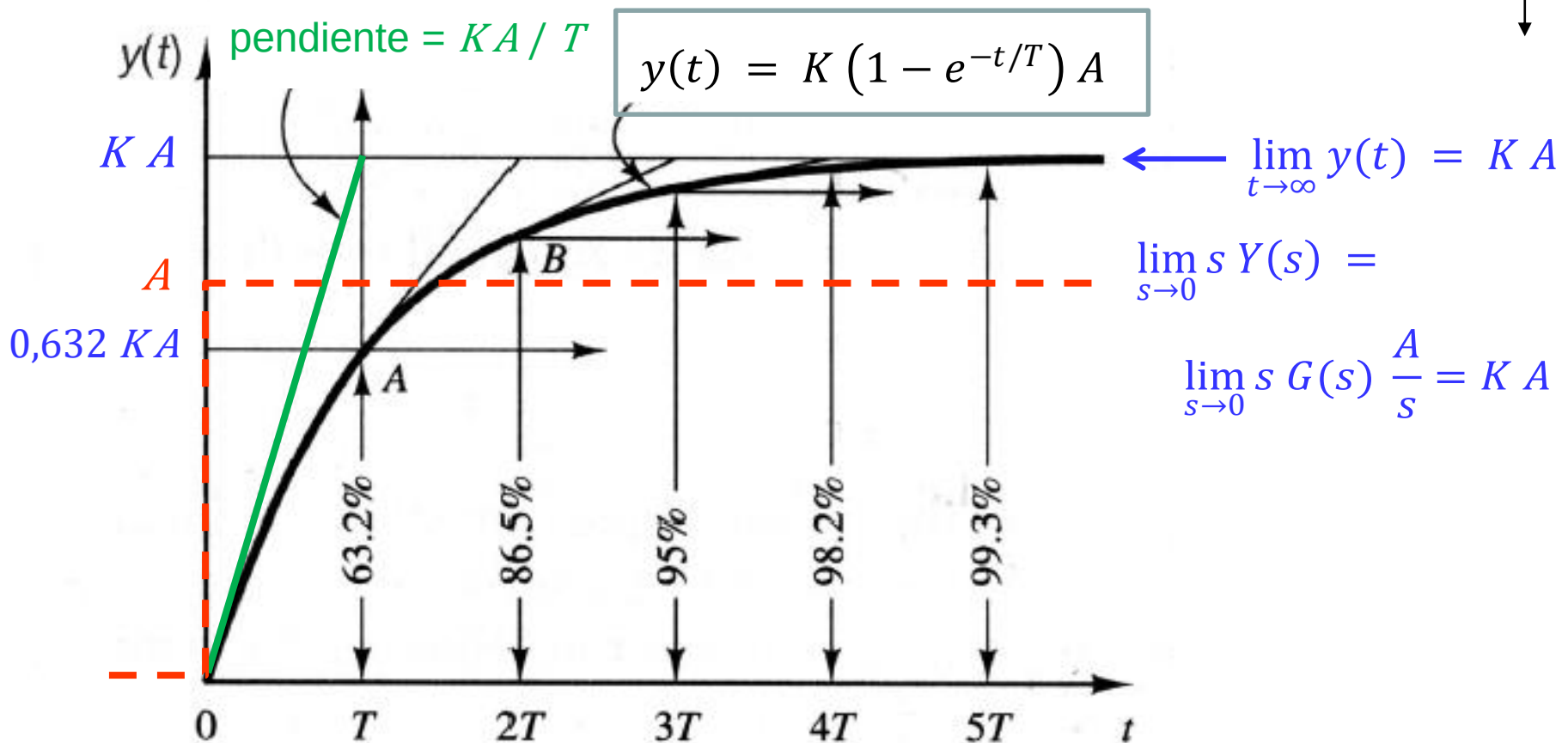
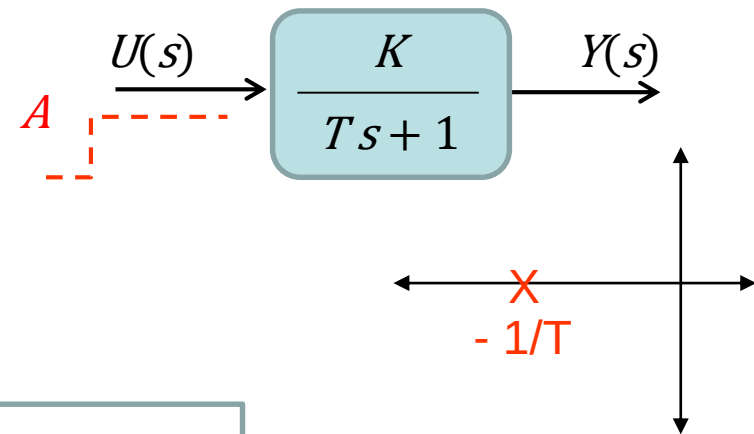
(permite simular la
C.I. (impulso) como
si fuera un escalón)



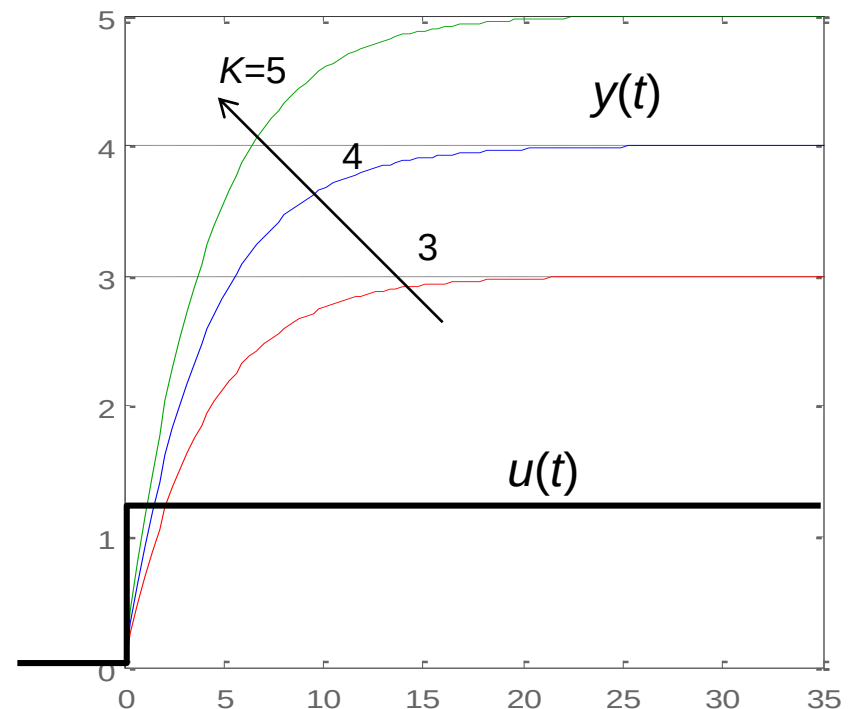
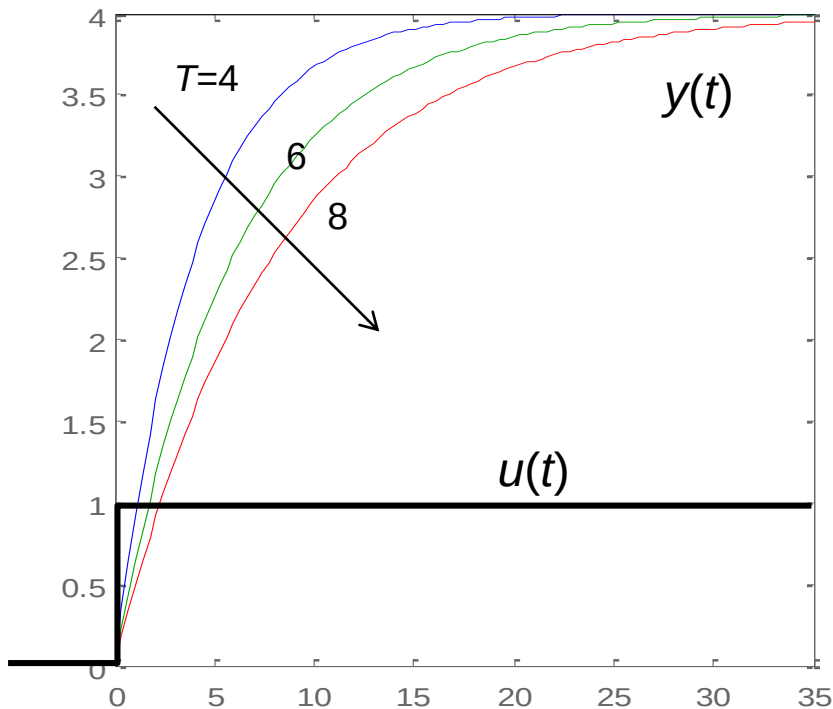
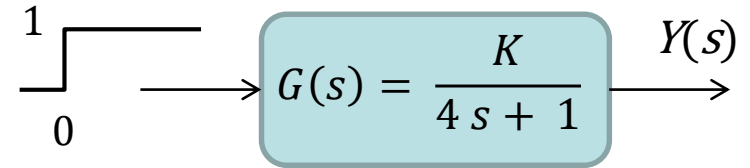
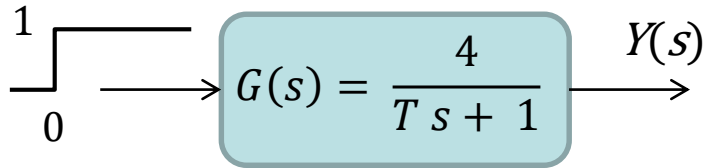
En el dominio temporal, con entrada escalón:

$$y(t) = \underbrace{y_0 e^{-\frac{b}{a}t}}_{\rightarrow 0 \text{ para } t \rightarrow \infty} + \underbrace{\frac{A}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{a}t}\right)}_{\rightarrow A/b \text{ para } t \rightarrow \infty}$$

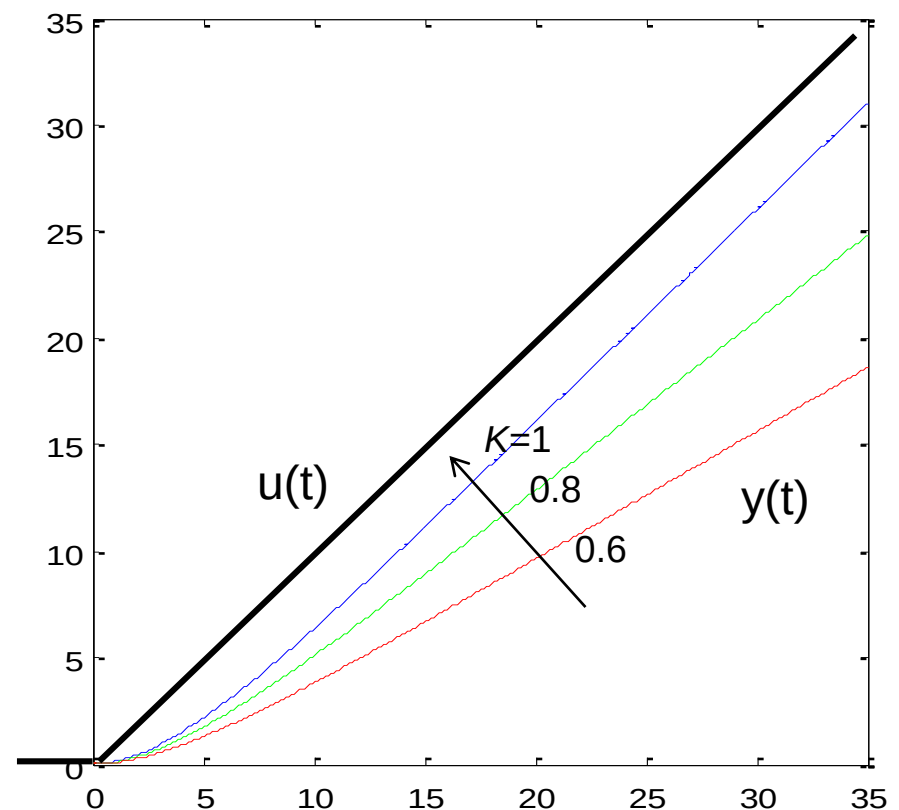
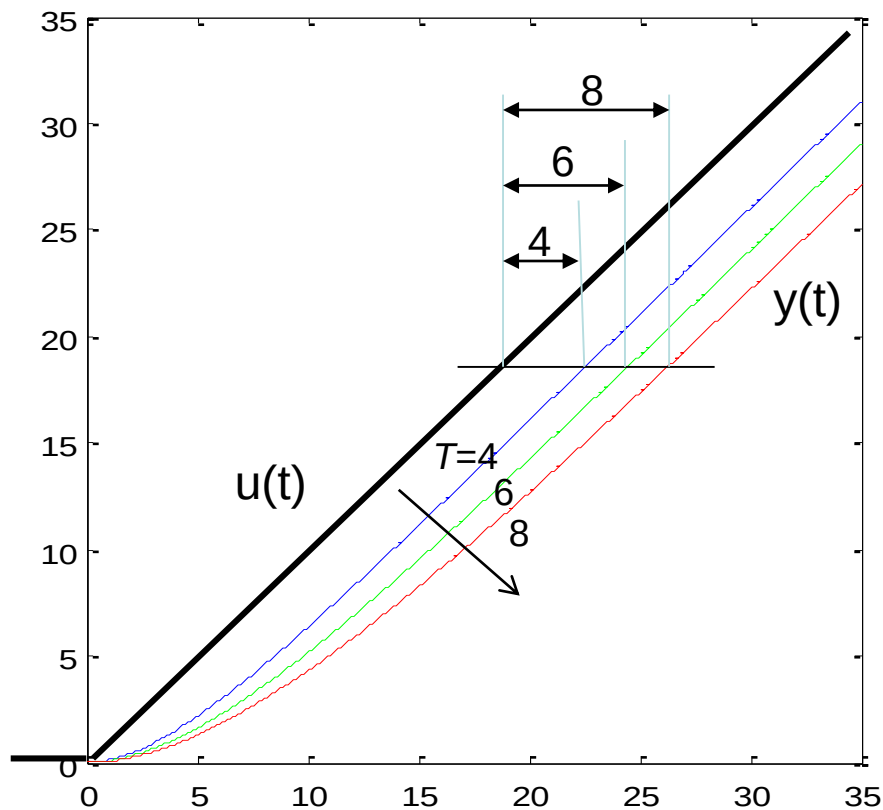
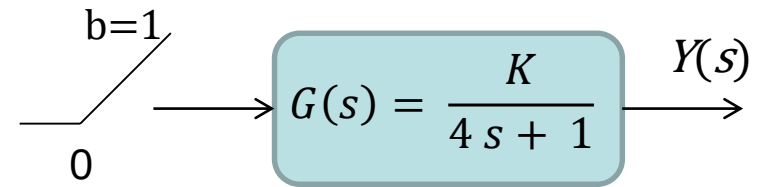
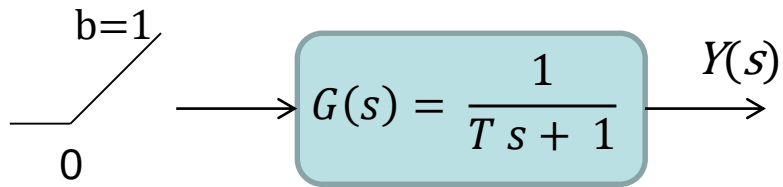
Respuesta al Escalón de un SD de Orden 1 (entrada escalón y C.I. = 0)



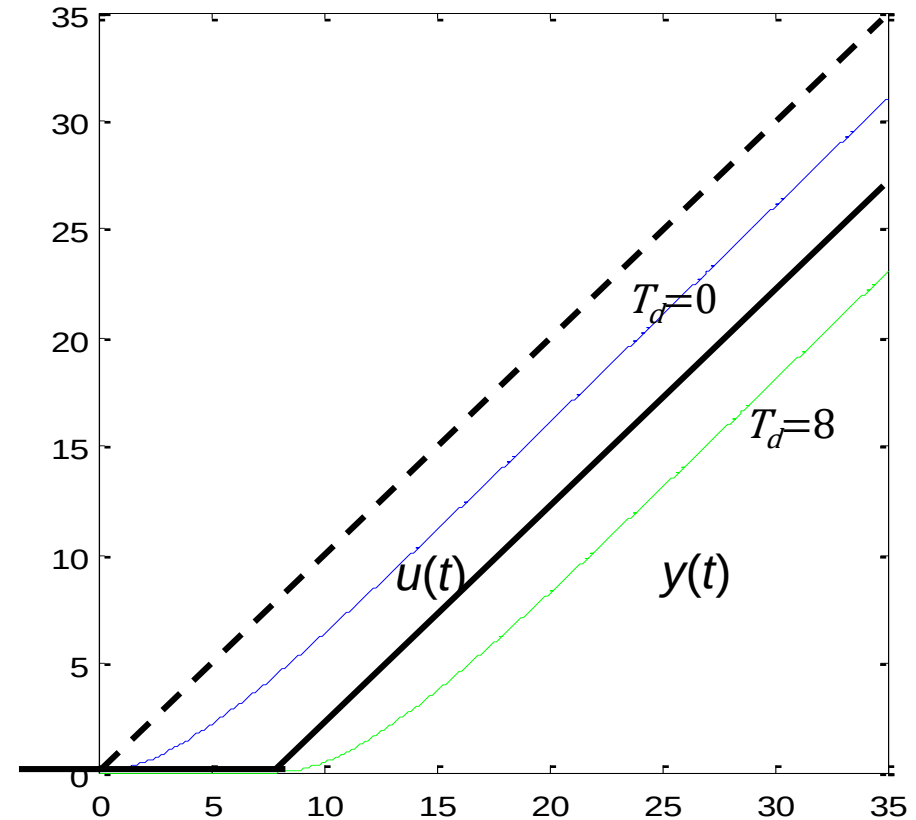
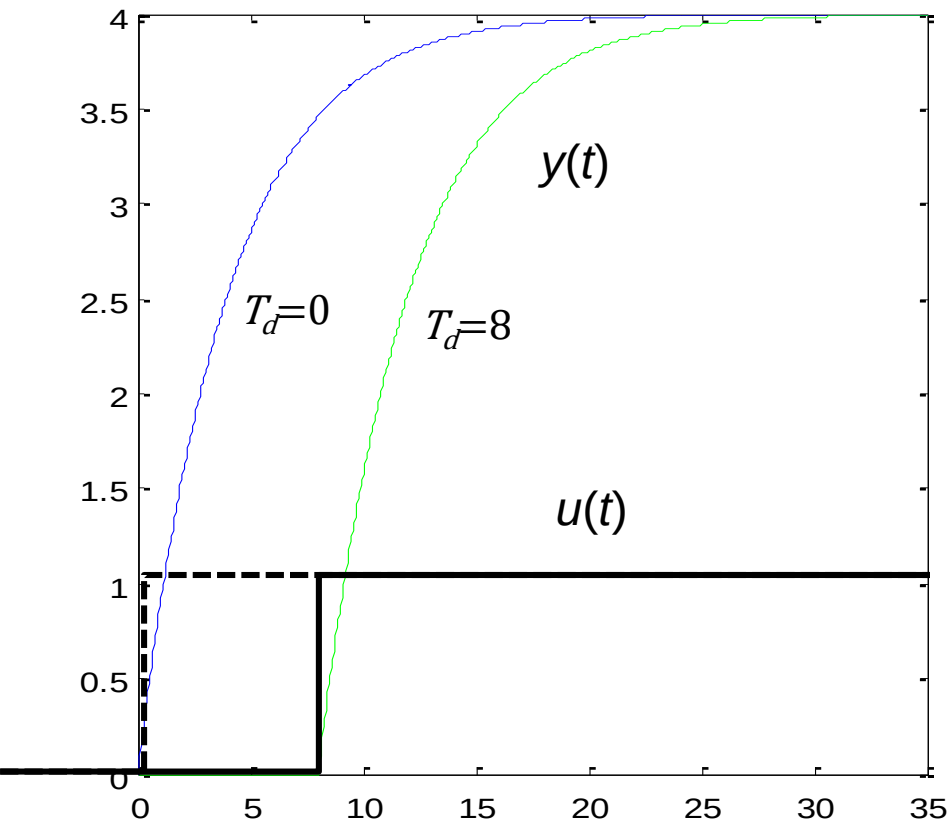
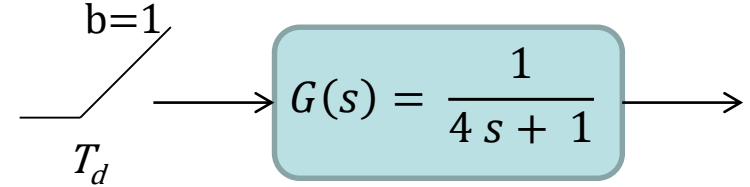
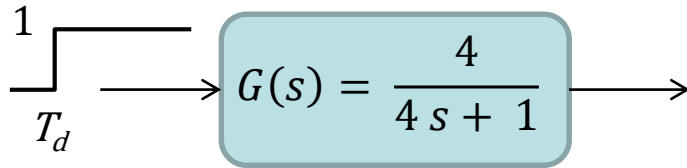
Respuesta de un SD de Orden 1 ante Entrada Escalón Unitario ($A = 1$)



Respuesta de un SD de Orden 1 ante Entrada Rampa Unitaria (b = 1)

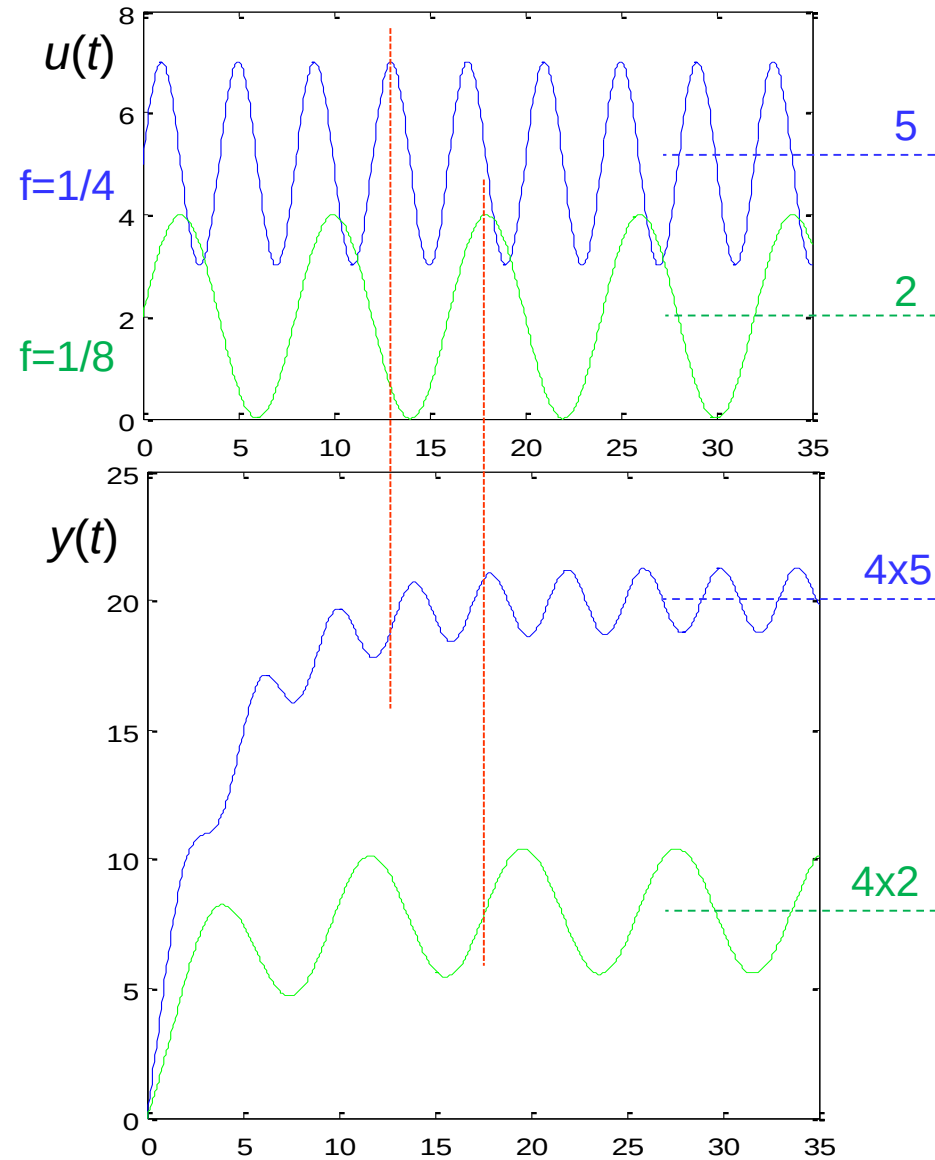
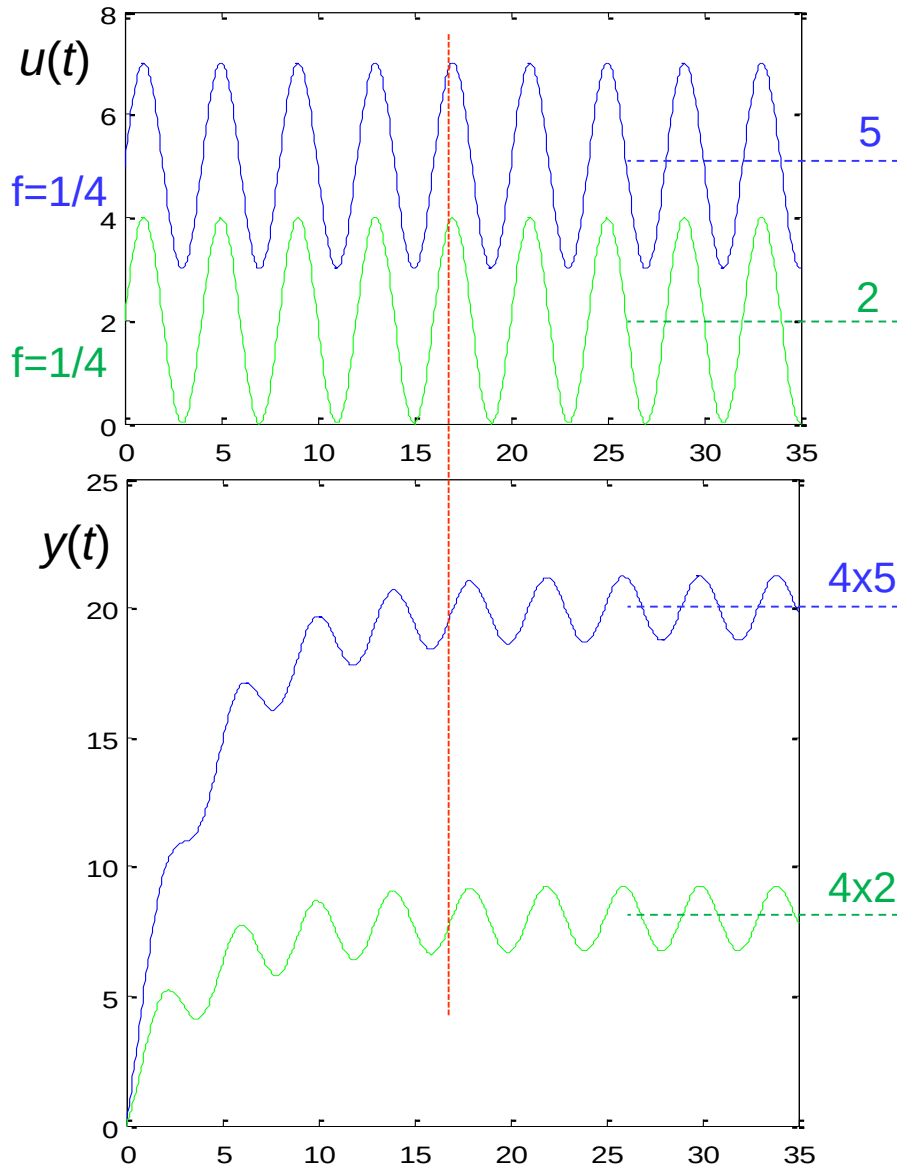


Respuesta de un SD de Orden 1 ante Entradas Escalón y Rampa Desplazadas

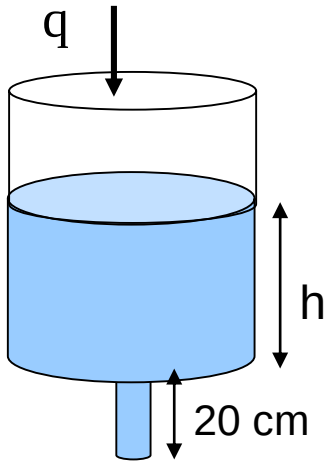


Respuesta de un SD de Orden 1 ante una Entrada Senoidal

$$G(s) = \frac{4}{4s + 1}$$



Ejemplo de aplicación



El tanque de la figura tiene sección constante (2500 cm^2), y descarga en una cisterna mediante un tubo no sumergido, de 30 cm^2 de sección y de 20 cm de longitud.

Experimento: El tanque se alimenta con agua, a un caudal constante de 10 lt/min. Luego de un tiempo muy largo se lo considera en estado estacionario (E.E.). El nivel del agua medido desde el fondo del tanque es de $H = 42,5 \text{ cm}$.

Cálculo de la Función de Transferencia del Tanque

$$G(s) = \frac{R}{A R s + 1}$$

En el E.E.: $\Rightarrow 10 \text{ dm}^3 / \text{min} = (42,5 + 20) \text{ cm} / R = 6,25 \text{ dm} / R \Rightarrow R = 0,625 \text{ min} / \text{dm}^2$

$$T = A R = 25 \text{ dm}^2 \times 0,625 \text{ min} / \text{dm}^2 = 15,625 \text{ min}$$

$$G(s) = \frac{0,625}{15,625 s + 1}$$

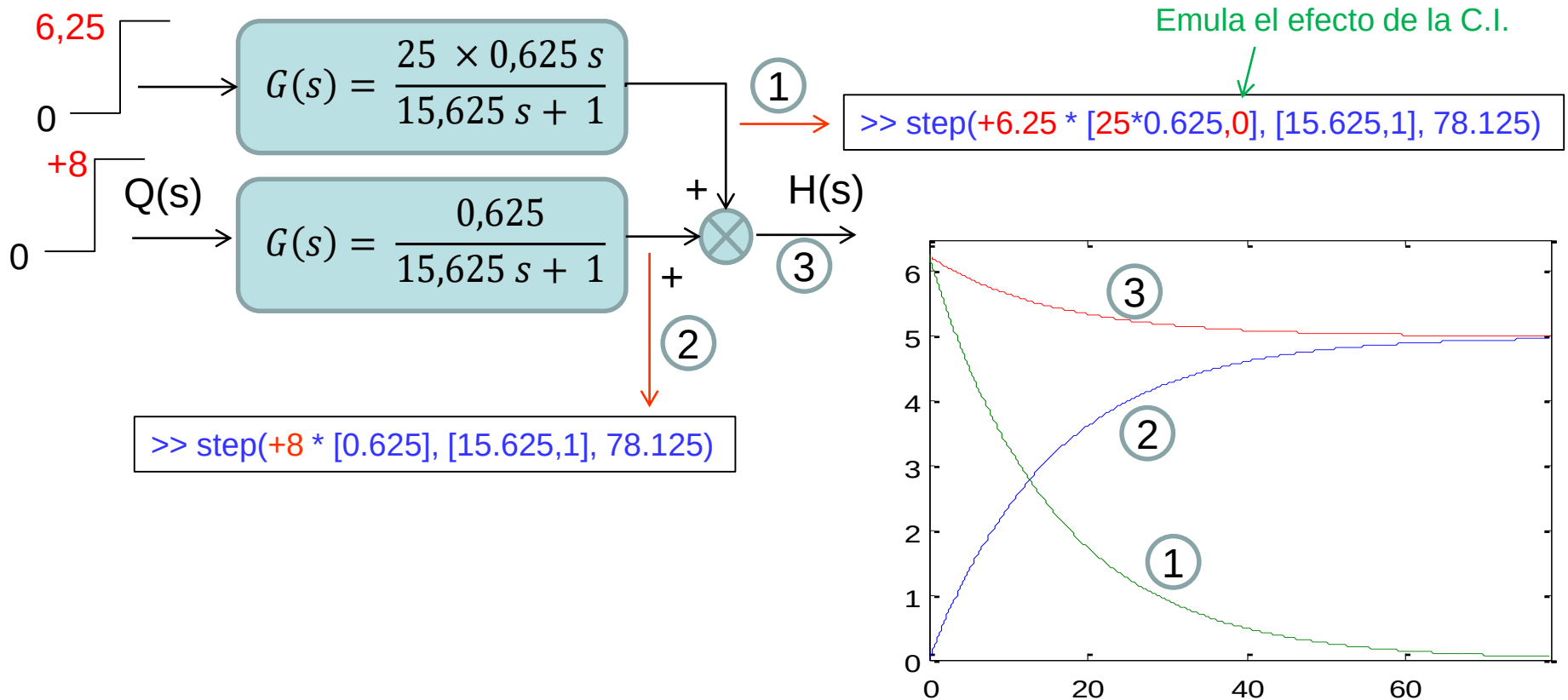
Ejemplo de aplicación (*continuación*)

Se reduce 20% el caudal de alimentación en forma abrupta (escalón). Calcular la evolución temporal del nivel del agua hasta alcanzar el E.E. con un error inferior al 1%.

Para alcanzar errores inferiores al 1% deben transcurrir al menos 5 constantes de tiempo.

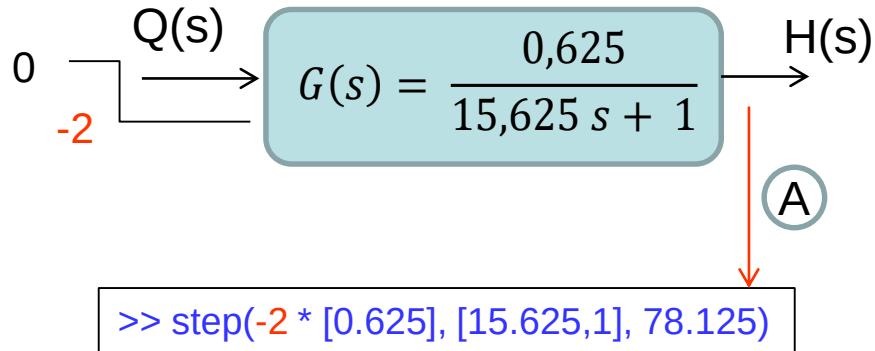
$$t_{\min.} = 5 \times 15,625 \text{ min} = 78,125 \text{ min} \quad (\text{tiempo mínimo de simulación o evaluación})$$

Solución 1): El nuevo caudal es de **8 dm³/min**



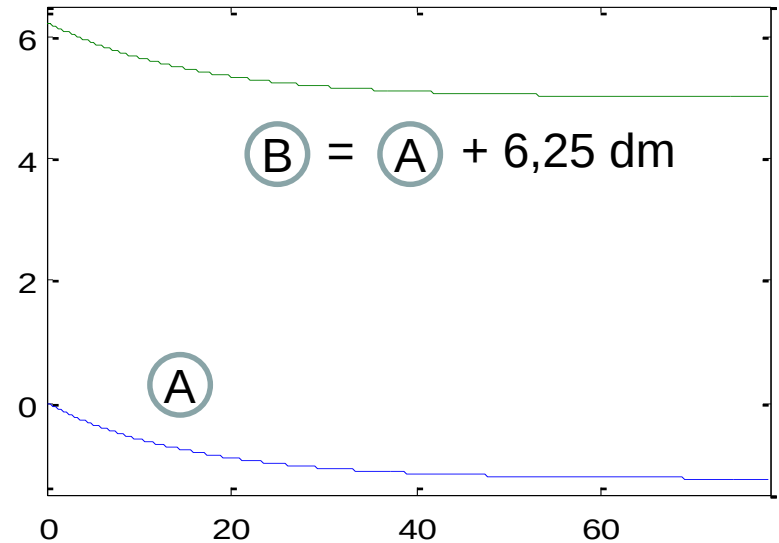
Ejemplo de aplicación (*continuación*)

Solución 2): El nuevo caudal se redujo en $2 \text{ dm}^3/\text{min}$



El nivel final se reduce en -1.25 dm.

La evolución del nivel se obtiene sumando 6.25 dm a la curva simulada.



Ejemplo de aplicación (*continuación*)

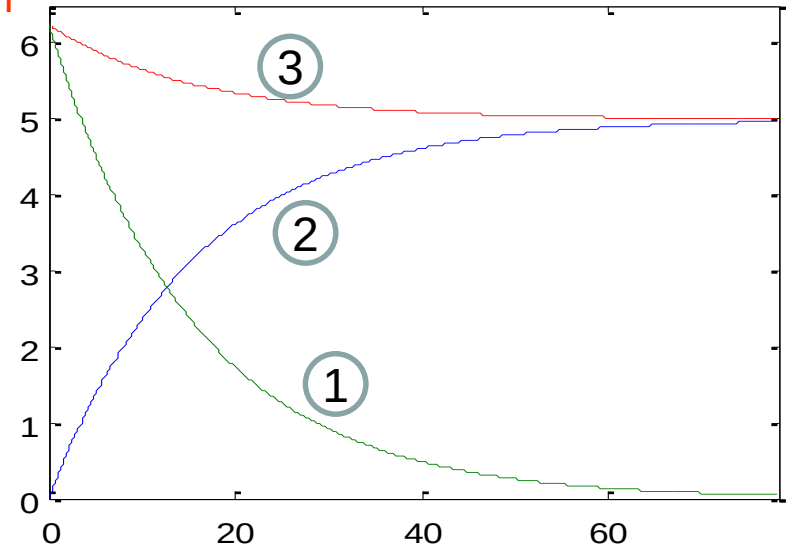
Solución analítica 1): El nuevo caudal es de **8 dm³/min**

$$y(t) = y_0 e^{-\frac{b}{a}t} + \frac{A}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{a}t}\right)$$

$$a = 15,625 / 0,625 = 25 \text{ dm}^2; b = 1 / 0,625 = 1,6 \text{ dm}^2 / \text{min}$$

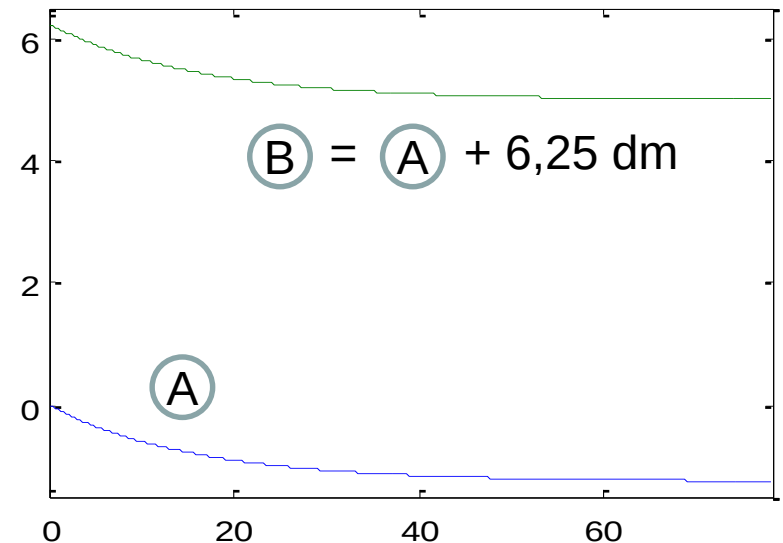
$$\textcircled{3} \quad y(t) = \textcircled{1} \, 6,25 e^{-t/15.625} + \frac{8}{1,6} \left(1 - e^{-t/15.625}\right) \textcircled{2}$$

Para $t \rightarrow \infty$, $y(\infty) = 5 \text{ dm}$ (*desde el borde del tubo*)



Solución analítica 2): El nuevo caudal se redujo en **2 dm³/min**

$$y(t) = -\frac{2}{1,6} \left(1 - e^{-t/15.625}\right)$$



Ejemplo de aplicación (*continuación*)

Cálculo de la evolución temporal del nivel total (con Matlab)

```
>> t=0:0.1:78;  
>> h = 6.25 + lsim ([0.625], [15.625,1], -2 * ones(length(t),1), t);  
>> plot(t,h)  
>> axis([0,78,0,6.5])
```

